



EESC USP TUPÃ

Responsáveis - Eduardo Yumoto Carvalheira

# Guia de Utilização de software de análise de pistas

17 de setembro de 2026

## Índice

|          |                                                                       |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                     | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Fundamentação Teórica</b>                                          | <b>3</b> |
| 2.1      | O Formato GPX . . . . .                                               | 3        |
| 2.2      | Conversão de Coordenadas Geodésicas para Cartesianas Locais . . . . . | 3        |
| 2.3      | Distância Acumulada — Station $S$ . . . . .                           | 4        |
| 2.4      | Curvatura $\kappa(S)$ . . . . .                                       | 4        |
| 2.5      | O Formato de Coordenadas 3D do CarSim ( <i>RdEdges</i> ) . . . . .    | 5        |
| 2.6      | Inclinação Longitudinal — <i>Grade</i> . . . . .                      | 5        |
| 2.7      | Suavização dos Dados . . . . .                                        | 6        |
| <b>3</b> | <b>Pré-requisitos e Estrutura de Arquivos</b>                         | <b>6</b> |
| 3.1      | Software Necessário . . . . .                                         | 6        |
| 3.2      | Estrutura de Arquivos do Projeto . . . . .                            | 6        |
| <b>4</b> | <b>Obtenção de Dados da Pista (Arquivo GPX)</b>                       | <b>7</b> |
| 4.1      | Passo a Passo no plotaroute.com . . . . .                             | 7        |
| 4.2      | Boas Práticas para o Mapeamento . . . . .                             | 7        |
| <b>5</b> | <b>Processamento no MATLAB</b>                                        | <b>7</b> |
| 5.1      | Execução do Script Principal . . . . .                                | 7        |
| 5.2      | Ajuste da Suavização (SMOOTH_WINDOW) . . . . .                        | 8        |
| 5.3      | Arquivos Gerados . . . . .                                            | 8        |
| <b>6</b> | <b>Validação e Diagnóstico</b>                                        | <b>9</b> |
| 6.1      | Painel 1 — Mapa XY da Pista ( <i>Track Map</i> ) . . . . .            | 10       |
| 6.2      | Painel 2 — Vista 3D . . . . .                                         | 10       |
| 6.3      | Painel 3 — Curvatura vs Station . . . . .                             | 10       |
| 6.4      | Painel 4 — Elevação vs Station . . . . .                              | 10       |
| 6.5      | Painel 5 — Grade vs Station . . . . .                                 | 10       |

---

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6      | Painel 6 — Heading vs Station . . . . .                        | 11        |
| <b>7</b> | <b>Importação de Dados no CarSim</b>                           | <b>11</b> |
| 7.1      | O Modelo 3D Road e o Conceito de RdEdges . . . . .             | 11        |
| 7.2      | Estrutura do Arquivo <code>carsim_rdedges.csv</code> . . . . . | 11        |
| 7.3      | Passo a Passo de Importação no CarSim . . . . .                | 12        |
| 7.4      | Uso dos Arquivos Complementares . . . . .                      | 12        |
| <b>8</b> | <b>Solução de Problemas (<i>Troubleshooting</i>)</b>           | <b>12</b> |

---

# 1 Introdução

Durante as temporadas de 2025 e 2026, identificou-se a necessidade de maior precisão no mapeamento 3D de pistas para as simulações multicorpos no CarSim. O método anterior dependia de estimativas visuais e ferramentas rudimentares, comprometendo o rigor científico e a reprodutibilidade dos dados. Para solucionar esse problema, foi desenvolvido um script MATLAB que processa arquivos .gpx. O script converte as coordenadas geodésicas em coordenadas cartesianas, suaviza a geometria e exporta o traçado 3D diretamente no formato RdEdges do CarSim ( $X, Y, Z, S$ ). Dessa forma, o próprio simulador gera a malha tridimensional e calcula a curvatura horizontal de maneira automática e precisa.

## 2 Fundamentação Teórica

Esta seção descreve a base matemática utilizada pelo software. O objetivo é que o usuário compreenda as transformações realizadas e possa avaliar criticamente os resultados obtidos, evitando o uso da ferramenta como uma “caixa preta”.

### 2.1 O Formato GPX

O formato *GPX* (*GPS Exchange Format*) é um padrão baseado em XML para intercâmbio de dados de GPS. Cada ponto de interesse (*track point*) armazena três informações fundamentais:

- **Latitude** (lat): posição angular Norte-Sul, em graus decimais.
- **Longitude** (lon): posição angular Leste-Oeste, em graus decimais.
- **Elevação** (ele): altitude acima do nível do mar, em metros.

O arquivo é estruturado em blocos `<trk>` (trilhas), que contêm segmentos `<trkseg>`, compostos por sequências de pontos `<trkpt>`. O nosso parser lê todos esses pontos na ordem em que aparecem no documento.

### 2.2 Conversão de Coordenadas Geodésicas para Cartesianas Locais

As coordenadas GPS estão no sistema geodésico WGS-84, em graus. Para realizar cálculos de distância e curvatura, é necessário convertê-las para um sistema cartesiano local em **metros**. Utilizamos a **aproximação de Terra plana** (*flat-Earth*), que projeta as coordenadas em um plano tangente à superfície terrestre no ponto de origem.

O primeiro ponto da trilha é adotado como a origem do sistema local:  $(lat_0, lon_0, ele_0)$ . As coordenadas cartesianas de cada ponto  $i$  são calculadas como:

$$X_i = R \cdot \cos(lat_0) \cdot (lon_i - lon_0) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (1)$$

$$Y_i = R \cdot (lat_i - lat_0) \cdot \frac{\pi}{180} \quad (2)$$

---


$$Z_i = \text{ele}_i - \text{ele}_0 \quad (3)$$

onde:

- $R = 6\,371\,000$  m é o raio médio da Terra.
- $X_i$  é o deslocamento na direção **Leste** (metros).
- $Y_i$  é o deslocamento na direção **Norte** (metros).
- $Z_i$  é a elevação relativa ao ponto de partida (metros).

**Nota sobre precisão:** essa aproximação introduz erros inferiores a 0,1% para distâncias de até 10 km. Para pistas de FSAE, que tipicamente não ultrapassam 1–2 km de extensão, a precisão é mais do que adequada.

## 2.3 Distância Acumulada — Station $S$

O CarSim utiliza a coordenada de **Station** ( $S$ ) como variável independente principal para definir a geometria da pista. Ela representa a distância acumulada ao longo do traçado, medida a partir do ponto inicial.

A distância entre dois pontos consecutivos é calculada em três dimensões:

$$\Delta s_i = \sqrt{(X_{i+1} - X_i)^2 + (Y_{i+1} - Y_i)^2 + (Z_{i+1} - Z_i)^2} \quad (4)$$

E a Station acumulada é:

$$S_i = \sum_{k=1}^{i-1} \Delta s_k, \quad \text{com } S_1 = 0 \quad (5)$$

O valor  $S_N$  (último ponto) corresponde ao **comprimento total da pista**.

## 2.4 Curvatura $\kappa(S)$

A curvatura é a grandeza geométrica central para a definição do traçado horizontal no CarSim. Ela mede o quanto a direção do percurso varia por unidade de distância percorrida. Matematicamente, utiliza-se a **fórmula paramétrica da curvatura**:

$$\kappa_i = \frac{X'_i \cdot Y''_i - Y'_i \cdot X''_i}{(X'^2_i + Y'^2_i)^{3/2}} \quad (6)$$

onde  $X'$ ,  $Y'$  são as primeiras derivadas e  $X''$ ,  $Y''$  são as segundas derivadas das coordenadas suavizadas em relação a  $S$ , calculadas por **diferenças centrais**:

$$X'_i \approx \frac{X_{i+1} - X_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}}, \quad X''_i \approx \frac{X'_{i+1} - X'_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}} \quad (7)$$

**Convenção de sinal** (compatível com o CarSim):

- $\kappa > 0$ : curva para a **esquerda**.
- $\kappa < 0$ : curva para a **direita**.

---

O **raio de curvatura** é o inverso do valor absoluto:

$$R_i = \frac{1}{|\kappa_i|} \quad (8)$$

**Valores de referência para FSAE:**

- Reta:  $\kappa \approx 0$
- *Hairpin* típico ( $R \approx 4,5$  m):  $\kappa \approx 0,22$  1/m
- Curva aberta ( $R \approx 25$  m):  $\kappa \approx 0,04$  1/m

**Uso da curvatura no fluxo de trabalho:** embora o CarSim atualmente calcule a curvatura de forma nativa a partir das coordenadas 3D da pista (dispensando a importação de tabelas isoladas de curvatura), o cálculo analítico de  $\kappa(S)$  e do raio  $R(S)$  é mantido em nosso software. Isso é fundamental para a \*\*validação prévia do traçado, análise de sensibilidade e embasamento no Design Event\*\*, permitindo à equipe demonstrar aos juízes a distribuição exata dos raios de curva da pista simulada.

## 2.5 O Formato de Coordenadas 3D do CarSim (*RdEdges*)

O modelo de pista tridimensional do CarSim (*Road: 3D Surface / X-Y-Z Coordinates of Edges / Reference Line*) utiliza tabelas com quatro colunas indexadas pelo cabeçalho padrão 0, 1, 2, 3:

- 0: coordenada  $X$  (deslocamento Leste, em metros).
- 1: coordenada  $Y$  (deslocamento Norte, em metros).
- 2: coordenada  $Z$  (elevação relativa, em metros).
- 3: coordenada  $S$  (*Station*, distância acumulada ao longo do traçado, em metros).

Ao carregar essas coordenadas, o algoritmo interno do CarSim ajusta splines cúbicas parametrizadas por  $S$ , derivando de forma contínua o vetor tangente, a curvatura e a elevação da pista. Isso elimina completamente discrepâncias numéricas que ocorriam quando curvatura e elevação eram fornecidas em tabelas separadas.

## 2.6 Inclinação Longitudinal — *Grade*

A inclinação longitudinal (*grade*) representa a variação de elevação por unidade de distância percorrida, expressa em porcentagem:

$$\text{grade}_i = \frac{Z_{i+1} - Z_{i-1}}{S_{i+1} - S_{i-1}} \times 100 \quad [\%] \quad (9)$$

onde:

- Um valor positivo indica uma **subida**.
- Um valor negativo indica uma **descida**.
- Pistas planas apresentam  $\text{grade} \approx 0\%$ .

## 2.7 Suavização dos Dados

Dados de GPS apresentam um ruído inerente, tipicamente na ordem de 1–3 metros de incerteza. Como o cálculo de curvatura envolve **segundas derivadas**, o ruído é amplificado consideravelmente. Por isso, antes de calcular a geometria, aplica-se um filtro de **média móvel** (*moving average*) às coordenadas  $X$ ,  $Y$  e  $Z$ .

O tamanho da janela do filtro é controlado pelo parâmetro `SMOOTH_WINDOW` no script principal. Existe um *trade-off* importante:

Tabela 1: Efeito do tamanho da janela de suavização.

| Janela      | Vantagem                                     | Desvantagem                             |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pequena (3) | Preserva curvas fechadas ( <i>hairpins</i> ) | Curvatura pode ficar ruidosa            |
| Média (5)   | Bom equilíbrio geral                         | Padrão recomendado                      |
| Grande (7+) | Curvas muito suaves                          | Pode “cortar” o raio de curvas fechadas |

**Recomendação:** usar `SMOOTH_WINDOW = 5` como ponto de partida e verificar visualmente se os picos de curvatura correspondem às curvas reais da pista no gráfico de diagnóstico.

## 3 Pré-requisitos e Estrutura de Arquivos

### 3.1 Software Necessário

- **MATLAB** (versão R2020b ou superior) — necessário para executar os scripts. Não é necessária nenhuma *toolbox* adicional; o software utiliza apenas funções nativas do MATLAB.
- **CarSim** — para importar os dados processados e configurar a pista nas simulações.
- **Navegador web** — para acessar o site [plotaroute.com](https://plotaroute.com)

### 3.2 Estrutura de Arquivos do Projeto

Os scripts devem estar organizados na mesma pasta. Ao executar o programa, uma subpasta `output/` será criada automaticamente para armazenar os resultados. A estrutura esperada é:

```
1 performance/
2 |-- gpx_to_carsim.m           % Script principal
3 |-- parseGPX.m               % Funcao: parser do arquivo .gpx
4 |-- geo2local.m              % Funcao: conversao de coordenadas
5 |-- computeTrackGeometry.m   % Funcao: calculos geometricos
6 |-- plotTrackDiagnostics.m   % Funcao: graficos de diagnostico
7 |-- sua_pista.gpx            % Arquivo GPX de entrada
8 |-- output/                  % Criada automaticamente
9     |-- <pista>_<timestamp>/  % Pasta individual por execucao
10         |-- carsim_rdedges.csv % Coordenadas 3D + Station (0, 1, 2, 3)
11             para o CarSim
12         |-- rdedges.csv       % Alias para carsim_rdedges.csv
13         |-- carsim_xyz.csv    % Coordenadas 3D puras (0, 1, 2)
14         |-- elevation.csv     % Station vs Elevacao
```

```

14 | -- grade.csv           % Station vs Inclinação
15 | -- track_data.mat      % Dados completos (MATLAB)
16 | -- track_diagnostics.png % Gráficos de diagnóstico salvos

```

Listing 1: Estrutura de diretórios do projeto.

**Importante:** todos os cinco arquivos `.m` devem estar na **mesma pasta** ou no *path* do MATLAB para que as funções sejam encontradas corretamente.

## 4 Obtenção de Dados da Pista (Arquivo GPX)

O arquivo `.gpx` contendo o traçado da pista é o dado de entrada do software. Ele pode ser gerado utilizando ferramentas online gratuitas de mapeamento.

### 4.1 Passo a Passo no plotaroute.com

1. Acesse <https://www.plotaroute.com/> e clique em **Create a Route** (ou vá direto para a ferramenta de traçado).
2. No mapa interativo, localize o local da pista, e comece a plotar os pontos
3. **Densidade de pontos:** adicione mais pontos nas curvas fechadas (*hairpins*, chicanes) para garantir boa resolução da curvatura, e menos pontos nos trechos retos.
4. Para fechar o circuito, basta clicar na função na barra lateral esquerda, *back to start*, e confirmar.
5. Clique no botão **Download** (ícone de download no painel esquerdo), selecione o formato **GPX** e confirme a exportação garantindo que a elevação esteja ativada.
6. Salve o arquivo `.gpx` baixado na pasta do projeto.

### 4.2 Boas Práticas para o Mapeamento

**Número mínimo de pontos:** o software requer pelo menos 4 pontos únicos para funcionar. Recomenda-se utilizar pelo menos 20–40 pontos para uma pista típica de FSAE.

## 5 Processamento no MATLAB

### 5.1 Execução do Script Principal

Para processar um arquivo GPX, siga os passos abaixo:

1. Abra o MATLAB e navegue até a pasta onde estão os scripts (*performance/*).
2. No *Command Window*, digite:

```
1 gpx_to_carsim
```

3. Uma janela de seleção de arquivo será aberta. Selecione o arquivo `.gpx` desejado e clique em **Abrir**.

---

4. O programa executará todo o pipeline automaticamente:

- Leitura e parsing do arquivo GPX
- Conversão de coordenadas para metros
- Limpeza e suavização dos dados
- Cálculo de Station, curvatura e inclinação
- Exportação dos arquivos CSV
- Geração dos gráficos de diagnóstico

5. Ao final, um **resumo** será exibido no console contendo: número de pontos processados, comprimento total da pista, faixa de curvatura e de inclinação.

## 5.2 Ajuste da Suavização (SMOOTH\_WINDOW)

O único parâmetro que o usuário pode (e deve) calibrar é a **janela de suavização**, localizada no início do script `gpx_to_carsim.m`:

```
1 SMOOTH_WINDOW = 5; % Tamanho da janela de media movel (em pontos)
```

**Como calibrar:**

1. Execute o script com o valor padrão (`SMOOTH_WINDOW = 5`).
2. Analise o gráfico **Curvature Profile** (ver Seção 6).
3. Se a curvatura estiver **muito ruidosa** (oscilações bruscas em trechos que deveriam ser suaves), aumente a janela para 7.
4. Se curvas fechadas (*hairpins*) estiverem com raio maior do que o esperado (curvatura “achatada”), reduza a janela para 3.
5. Repita até que os picos de curvatura correspondam fielmente às curvas reais da pista.

## 5.3 Arquivos Gerados

Após a execução bem-sucedida, o script cria uma subpasta dentro de `output/` com o padrão `<nome_da_pista>_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS/`. Dessa forma, execuções de diferentes pistas ou em diferentes momentos são preservadas sem risco de sobrescrita. Dentro dessa pasta, são gerados:



Tabela 2: Arquivos gerados na subpasta de execução.

| Arquivo                            | Formato / Colunas                      | Cabeçalho           | Destino /<br>Uso                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>carsim_rdedges.csv</code>    | $X, Y, Z, S$                           | 0, 1, 2, 3          | CarSim:<br>Road →<br>3D Surface<br>(X-Y-Z Co-<br>ordinates of<br>Edges) |
| <code>rdedges.csv</code>           | $X, Y, Z, S$                           | 0, 1, 2, 3          | Cópia<br>idêntica<br>( <i>alias</i> )<br>para con-<br>veniência         |
| <code>carsim_xyz.csv</code>        | $X, Y, Z$                              | 0, 1, 2             | CarSim:<br>Road →<br>X-Y-Z Co-<br>ordinates (3<br>coordena-<br>das)     |
| <code>elevation.csv</code>         | Station vs Elevação                    | Nomes das variáveis | Referência<br>/ Road →<br>Elevation<br>(opcional)                       |
| <code>grade.csv</code>             | Station vs Grade [%]                   | Nomes das variáveis | Referência<br>/ Road →<br>Elevation<br>(opcional)                       |
| <code>track_data.mat</code>        | Struct completa com todas as variáveis |                     | Análise<br>offline e pós-<br>processamento<br>no MA-<br>TLAB            |
| <code>track_diagnostics.png</code> | Imagem com 6 subplots                  |                     | Registro<br>visual e<br>validação<br>prévia                             |

## 6 Validação e Diagnóstico

Ao final da execução, o script gera automaticamente uma **figura com 6 painéis** de diagnóstico. Essa figura é a ferramenta principal de validação — é imprescindível analisá-la antes de importar os dados no CarSim.

---

## 6.1 Painel 1 — Mapa XY da Pista (*Track Map*)

Exibe a vista superior (*bird's-eye view*) da pista em coordenadas locais (metros). São mostrados:

- **Pontos cinza:** dados brutos (antes da suavização).
- **Linha azul:** trajetória suavizada.
- **Quadrado verde:** ponto de partida.
- **Triângulo vermelho:** ponto final.
- **Setas azuis:** direção do percurso.

**O que verificar:** a linha azul deve seguir fielmente os pontos cinza. Se ela “cortar” curvas visivelmente, reduza o `SMOOTH_WINDOW`.

## 6.2 Painel 2 — Vista 3D

Mostra a pista em três dimensões, com a cor da linha representando a elevação. Permite visualizar se o perfil de elevação está coerente com a topografia real do local.

**O que verificar:** verificar se subidas e descidas estão na direção esperada e se a ordem de grandeza da variação de elevação é plausível.

## 6.3 Painel 3 — Curvatura vs Station

Gráfico da curvatura  $\kappa$  (eixo esquerdo, em 1/m) e do raio de curvatura  $R$  (eixo direito, em m, escala logarítmica) ao longo da distância percorrida.

**O que verificar:**

- Trechos retos devem apresentar  $\kappa \approx 0$ .
- Curvas devem gerar picos positivos (esquerda) ou negativos (direita).
- Cada pico deve corresponder a uma curva visível no Painel 1.
- Para *hairpins* de FSAE, espera-se  $|\kappa| \approx 0,15\text{--}0,25$  1/m (raio de 4–7 m).

## 6.4 Painel 4 — Elevação vs Station

Perfil longitudinal da pista: elevação absoluta (eixo esquerdo) e variação relativa  $\Delta Z$  (eixo direito) ao longo da distância.

**O que verificar:** o perfil deve ser suave e sem saltos bruscos. Saltos podem indicar pontos GPX com elevação incorreta.

## 6.5 Painel 5 — Grade vs Station

Inclinação longitudinal em porcentagem ao longo da pista. Áreas preenchidas positivas indicam subidas; negativas indicam descidas.

**O que verificar:** para pistas de FSAE, valores típicos de *grade* ficam entre  $-5\%$  e  $+5\%$ . Valores acima de  $\pm 15\%$  devem ser investigados.

---

## 6.6 Painel 6 — Heading vs Station

Ângulo de direção (em graus) ao longo da pista. Indica para onde o carro está “apontando” a cada ponto da trajetória.

**O que verificar:** a curva deve ser contínua e sem descontinuidades (saltos de 360°). Descontinuidades indicam problema no *unwrapping* do ângulo, o que geralmente é causado por pontos muito espaçados em uma curva acentuada.

## 7 Importação de Dados no CarSim

Após validar os gráficos de diagnóstico, os dados podem ser importados no CarSim. O CarSim possui suporte nativo para a construção de superfícies 3D a partir de coordenadas espaciais, o que torna o processo muito mais simples e robusto do que o método antigo de inserção manual de curvatura.

### 7.1 O Modelo 3D Road e o Conceito de RdEdges

O módulo de pistas do CarSim (*Road: 3D Surface / X-Y-Z Coordinates of Edges / Reference Line*) permite definir a geometria completa da pista através de uma tabela de pontos cartesianos tridimensionais associados à distância acumulada (*Station S*).

Ao fornecer o arquivo `carsim_rdedges.csv`, o solver do CarSim realiza internamente:

1. **Ajuste de Splines 3D:** traça uma linha de referência tridimensional suave passando por todos os pontos.
2. **Cálculo Unificado de Curvatura e Ângulo de Direção:** determina de forma contínua o vetor tangente e a curvatura horizontal ao longo de toda a pista.
3. **Perfil Vertical e Inclinação Automáticos:** interpola a elevação *Z* e calcula a inclinação longitudinal (*grade*) sem necessidade de importar uma tabela separada.
4. **Geração da Malha 3D e Limites da Pista:** gera a superfície de contato para os 4 pneus e a representação gráfica no Animator.

Dessa forma, elimina-se a necessidade de gerar ou colar tabelas de curvatura (`curvature.csv`), evitando erros de compatibilidade de discretização entre a curva horizontal e a elevação vertical.

### 7.2 Estrutura do Arquivo `carsim_rdedges.csv`

O arquivo gerado pelo script possui a formatação exata exigida pelo CarSim para tabelas de bordas/coordenadas:

```
1 0, 1, 2, 3
2 X1, Y1, Z1, S1
3 X2, Y2, Z2, S2
4 ...
```

Listing 2: Formato do arquivo `carsim_rdedges.csv` gerado.

onde a primeira linha (0, 1, 2, 3) representa os identificadores de coluna padrão reconhecidos pelo CarSim:

- 0: coordenada  $X$  (deslocamento Leste, em metros).
- 1: coordenada  $Y$  (deslocamento Norte, em metros).
- 2: coordenada  $Z$  (elevação relativa, em metros).
- 3: coordenada  $S$  (Station, em metros).

O script gera também o arquivo `carsim_xyz.csv` (com cabeçalho 0, 1, 2), caso a tela do CarSim em uso solicite apenas as três coordenadas espaciais sem a Station.

### 7.3 Passo a Passo de Importação no CarSim

Para carregar a pista no CarSim:

1. No CarSim, na tela principal de simulação ou no menu de **Roads**, selecione ou crie um novo conjunto de dados de pista.
2. Acesse a tela de definição geométrica: **Road: 3D Surface (X-Y-Z Coordinates of Edges)** ou **Road: Centerline & Edges (X-Y-Z Coordinates)**.
3. Abra o arquivo `carsim_rdedges.csv` em um editor de texto ou planilha, copie todo o conteúdo (incluindo o cabeçalho 0, 1, 2, 3) e cole diretamente no campo de tabela do CarSim.
4. **Largura da pista:** configure a largura desejada da pista (*lane width*). Para provas de Fórmula SAE, o valor regulamentar típico de pista para a prova de *Endurance* é de 3 metros.
5. **Atrito ( $\mu$ ):** defina o coeficiente de atrito do pavimento (tipicamente entre 0,85 e 1,10 para pistas asfálticas secas).

### 7.4 Uso dos Arquivos Complementares

Embora o arquivo `carsim_rdedges.csv` seja autossuficiente para a construção completa da pista no CarSim, o software continua gerando:

- `elevation.csv` e `grade.csv`: tabelas de elevação absoluta e inclinação em %, úteis para validação manual rápida da topografia ou para telas legadas do CarSim que operam exclusivamente com perfis verticais 2D.
- `track_diagnostics.png`: imagem com os 6 gráficos que resume todo o comportamento geométrico da pista (raios mínimos, elevação máxima e perfil do traçado), servindo como evidência documental para a equipe e para o *Engineering Design Event*.

## 8 Solução de Problemas (*Troubleshooting*)

Colocar problemas aqui, na medida que for encontrando.